

TUGAS HARI SENIN (REVISI — DATA REAL)

Business Problem Statement

Studi Kasus: Analisis Penurunan Penjualan — Superstore Sales Dataset

Topik: Problem Solving & Business Question

Sumber data: Superstore Sales Dataset (data transaksi retail riil, 8.399 baris) — dianalisis periode baseline (Nov 2010–Feb 2011) dibandingkan periode penurunan (Mar–Jun 2011).

Kerangka Berpikir: Data → Insight → Problem → Business Question → Solution

Tahap	Penerapan pada Data Real
Data	Total penjualan turun dari rata-rata \$302.530/bulan (baseline) menjadi \$261.155/bulan (periode Mar–Jun 2011)
Insight	Penurunan terjadi konsisten 3 bulan berturut-turut: April -2,6%, Mei -8,9%, Juni -24,7% (total -33,2% dari Maret ke Juni)
Problem	Ada penurunan penjualan nyata dan sistemik, terkonsentrasi pada wilayah & kategori produk tertentu
Business Question	Faktor apa yang paling berkontribusi terhadap penurunan penjualan pada periode Maret–Juni 2011?
Solution	Akan disusun setelah root cause analysis (Hari Kamis)

1. Problem Statement

Penjualan mengalami penurunan signifikan dan konsisten selama 3 bulan berturut-turut pada periode Maret–Juni 2011, dengan total penurunan sebesar 33,2% (dari \$296.036 pada Maret menjadi \$197.741 pada Juni). Dibandingkan rata-rata penjualan bulanan pada periode sebelumnya (Nov 2010–Feb 2011) sebesar \$302.530, penjualan pada periode ini turun 13,7%. Penurunan bersifat berkelanjutan, bukan fluktuasi acak satu bulan, sehingga mengindikasikan adanya faktor sistemik yang memengaruhi performa penjualan.

2. Business Context

- Perusahaan beroperasi di sektor ritel dengan penjualan sebagai indikator kesehatan bisnis utama, mencakup 3 kategori produk (Office Supplies, Furniture, Technology) dan 8 wilayah operasi.
- Sebelum periode penurunan, tren penjualan berada pada level yang relatif stabil (rata-rata \$302.530/bulan) — sehingga penurunan 3 bulan berturut-turut merupakan penyimpangan (deviation) dari pola biasa.
- Analisis awal data menunjukkan penurunan TIDAK terjadi merata di semua wilayah: sebagian wilayah (Prairie, West, Northwest Territories) justru tumbuh pada periode yang sama — mengindikasikan masalah bersifat lokal/spesifik, bukan kondisi pasar makro yang memengaruhi seluruh bisnis.
- Profit margin justru naik dari 7,8% menjadi 11,7% pada periode penurunan — menunjukkan penurunan penjualan kemungkinan besar bukan disebabkan oleh diskon berlebihan atau tekanan biaya, melainkan oleh berkurangnya volume/nilai transaksi pada segmen tertentu.

3. Business Impact

Dimensi	Dampak
Finansial	Penurunan revenue \$41.375/bulan (rata-rata) berpotensi mengurangi profitabilitas absolut meski margin persentase membaik; jika berlanjut, memengaruhi target kuartalan.

Operasional	Ketimpangan performa antar wilayah (4 dari 8 wilayah menyumbang 95,1% dari total penurunan) memerlukan perhatian khusus pada alokasi sumber daya sales/marketing.
Strategis	Kategori Office Supplies (khususnya sub-kategori Appliances, turun 61,8%) berisiko kehilangan pangsa pasar jika penyebabnya tidak segera diidentifikasi.
Reputasi/Kepercayaan	Tren negatif 3 bulan berturut-turut dapat memengaruhi kepercayaan manajemen dan tim internal jika tidak ada penjelasan/tindakan yang jelas.

4. Stakeholder yang Berkepentingan

Stakeholder	Kepentingan terhadap Masalah Ini
Manajemen / C-Level	Bertanggung jawab atas performa bisnis keseluruhan; butuh pemahaman cepat & akurat untuk pengambilan keputusan strategis.
Tim Sales	Pihak yang paling terdampak langsung secara operasional, khususnya di wilayah Quebec, Ontario, Yukon, dan Nunavut.
Tim Marketing	Perlu tahu apakah penurunan terkait efektivitas kampanye atau positioning kategori Office Supplies.
Tim Finance	Perlu memproyeksikan ulang target keuangan mengingat revenue turun meski margin membaik.
Tim Operasional/Supply Chain	Perlu menyesuaikan perencanaan stok, khususnya untuk sub-kategori Appliances dan Envelopes yang turun tajam.
Data/Analyst Team	Bertanggung jawab menerjemahkan business question menjadi analisis data dan rekomendasi berbasis bukti.

5. Informasi / Data yang Dibutuhkan (dan Sudah Tersedia)

- Data penjualan granular per produk, kategori, wilayah, dan tanggal — TERSEDIA (Superstore Sales Dataset, 8.399 baris transaksi).
- Data pelanggan (jumlah transaksi, nama pelanggan) — TERSEDIA.
- Data operasional: harga jual, diskon — TERSEDIA (kolom Discount, Unit Price, Profit).
- Data aktivitas marketing & kondisi kompetitor — BELUM TERSEDIA dalam dataset ini; jika diperlukan, harus dikumpulkan terpisah.
- Feedback/komplain pelanggan — BELUM TERSEDIA dalam dataset ini.